

# Lineární a kvadratické rovnice

Krátký přehled a procvičování

## 1 Co je rovnice?

Rovnice je matematický zápis, ve kterém hledáme takovou hodnotu neznámé  $x$ , aby byla **levá strana rovna pravé straně**.

Například:

$$2x + 3 = 11$$

Hledáme takové  $x$ , pro které rovnost platí.

Při řešení rovnice můžeme provádět stejnou úpravu na obou stranách rovnice.

Například:

$$2x + 3 = 11$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

Kontrola:

$$2 \cdot 4 + 3 = 11.$$

## 2 Lineární rovnice

Lineární rovnice obsahuje neznámou pouze v první mocnině.

Obecně:

$$ax + b = 0, \quad a \neq 0.$$

Řešením je

$$x = -\frac{b}{a}.$$

V praxi ale většinou není potřeba vzorec používat. Rovnici postupně upravujeme tak, abychom dostali samotné  $x$ .

### Základní postup

1. Odstraníme závorky.
2. Upravíme obě strany.

3. Členy s  $x$  přesuneme na jednu stranu.
4. Čísla přesuneme na druhou stranu.
5. Vydělíme koeficientem před  $x$ .
6. Pokud je potřeba, provedeme kontrolu.

### Příklad 1

Vyřeš rovnici:

$$3x + 7 = 22$$

Odečteme 7:

$$3x = 15$$

Vydělíme 3:

$$x = 5$$

### Příklad 2 – neznámá na obou stranách

$$5x - 4 = 2x + 11$$

Převédeme členy s  $x$  na levou stranu:

$$5x - 2x = 11 + 4$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$

### Příklad 3 – závorky

$$3(x - 2) + 5 = 2x + 7$$

Nejdříve odstraníme závorku:

$$3x - 6 + 5 = 2x + 7$$

$$3x - 1 = 2x + 7$$

Převédeme  $2x$  doleva:

$$x - 1 = 7$$

$$x = 8$$

Při převádění členů přes znak rovnosti se často říká, že se “změní znaménko”.  
Ve skutečnosti ale na obou stranách provádíme stejnou operaci.  
Například:

$$5x - 4 = 2x + 11$$

odečteme  $2x$ :

$$3x - 4 = 11.$$

### 3 Speciální případy lineárních rovnic

Někdy při úpravě nevyjde jedno konkrétní číslo.

**Žádné řešení**

$$2x + 3 = 2x + 7$$

Odečteme  $2x$ :

$$3 = 7$$

To není pravda.

Proto:

$$\text{rovnice nemá řešení}$$

**Nekonečně mnoho řešení**

$$2(x + 1) = 2x + 2$$

Po roznásobení:

$$2x + 2 = 2x + 2$$

Rovnost platí pro každé reálné číslo.

$$x \in \mathbb{R}$$

### 4 Kvadratické rovnice

Kvadratická rovnice obsahuje člen  $x^2$ .

Obecný tvar:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

Nejdůležitější je dostat rovnici do tvaru:

$$\boxed{ax^2 + bx + c = 0}$$

## 5 Řešení kvadratické rovnice pomocí diskriminantu

Nejprve určíme koeficienty:

$$a, \quad b, \quad c.$$

Potom vypočítáme diskriminant:

$$D = b^2 - 4ac.$$

Podle hodnoty diskriminantu mohou nastat tři situace.

$$\begin{array}{l|l} D > 0 & \text{dvě různá řešení} \\ D = 0 & \text{jedno dvojnásobné řešení} \\ D < 0 & \text{žádné reálné řešení} \end{array}$$

Pro  $D \geq 0$  používáme:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

### Příklad 1

Vyřeš:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Určíme:

$$a = 1, \quad b = -5, \quad c = 6.$$

Diskriminant:

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$$

$$D = 25 - 24 = 1.$$

Proto máme dvě řešení:

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2}.$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 2.$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 3$$

### Příklad 2 – jedno řešení

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$a = 1, \quad b = -6, \quad c = 9$$

$$D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9$$

$$D = 36 - 36 = 0.$$

Proto existuje právě jedno řešení:

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$x = 3$$

### Příklad 3 – žádné reálné řešení

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5$$

$$D = 4 - 20 = -16.$$

Proto:

$$\text{rovnice nemá řešení v } \mathbb{R}$$

## 6 Kvadratická rovnice bez diskriminantu

Ne každou kvadratickou rovnici musíme řešit diskriminantem.

Například:

$$x^2 = 16$$

Odmocníme:

$$x = \pm 4$$

Nebo:

$$x^2 - 5x = 0$$

Vytkneme  $x$ :

$$x(x - 5) = 0.$$

Součin je roven nule, pokud je alespoň jeden činitel roven nule:

$$x = 0$$

nebo

$$x - 5 = 0.$$

Proto:

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5$$

Pokud lze rovnici jednoduše rozložit na součin, bývá to rychlejší než počítat diskriminant.  
Například:

$$x^2 - 7x = 0$$

$$x(x - 7) = 0$$

a tedy

$$x = 0 \quad \text{nebo} \quad x = 7.$$

## 7 Nejčastější chyby

- chyba při změně znaménka,
- špatné roznásobení závorek,
- zapomenutý člen při převádění,
- u kvadratické rovnice špatně určené  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,
- chyba ve výpočtu  $b^2$ ,
- zapomenuté znaménko  $\pm$ ,
- zapomenutí převést kvadratickou rovnici do tvaru

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

## 8 Cvičení A – lineární rovnice

Vyřeš rovnice.

1.

$$3x + 5 = 20$$

2.

$$7x - 9 = 26$$

3.

$$5x + 3 = 2x + 18$$

4.

$$4x - 7 = 6x + 5$$

5.

$$3(x + 2) = 18$$

6.

$$2(x - 4) + 3 = 11$$

7.

$$4(x - 1) = 2(x + 5)$$

8.

$$3(2x - 1) - 4 = 5x + 7$$

9.

$$\frac{x}{3} + 4 = 9$$

10.

$$\frac{2x - 1}{5} = 3$$

## 9 Cvičení B – kvadratické rovnice

Vyřeš rovnice.

1.

$$x^2 - 9 = 0$$

2.

$$x^2 - 6x = 0$$

3.

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

4.

$$x^2 - 8x + 16 = 0$$

5.

$$x^2 + x - 6 = 0$$

6.

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

7.

$$3x^2 - 12x + 9 = 0$$

8.

$$2x^2 + 4x + 5 = 0$$

## 10 Cvičení C – nejprve rozhodni, jakou metodu použít

U každé rovnice nejprve rozhodni, zda je výhodnější:

- běžná úprava lineární rovnice,
- vytknutí,
- odmocnění,
- diskriminant.

Potom rovnici vyřeš.

1.

$$8x - 3 = 5x + 12$$

2.

$$x^2 = 49$$

3.

$$x^2 + 4x = 0$$

4.

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

5.

$$5(x - 2) = 3x + 8$$

6.

$$2x^2 + x - 6 = 0$$



## 11 Výsledky

### Cvičení A

1.  $x = 5$
2.  $x = 5$
3.  $x = 5$
4.  $x = -6$
5.  $x = 4$
6.  $x = 8$
7.  $x = 7$
8.  $x = 14$
9.  $x = 15$
10.  $x = 8$

### Cvičení B

1.  $x_1 = -3, \quad x_2 = 3$
2.  $x_1 = 0, \quad x_2 = 6$
3.  $x_1 = 3, \quad x_2 = 4$
4.  $x = 4$
5.  $x_1 = -3, \quad x_2 = 2$
6.  $x_1 = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = 3$
7.  $x_1 = 1, \quad x_2 = 3$
8. bez reálného řešení

### Cvičení C

1.  $x = 5$
2.  $x_1 = -7, \quad x_2 = 7$
3.  $x_1 = 0, \quad x_2 = -4$
4.  $x_1 = -2, \quad x_2 = 5$
5.  $x = 9$
6.  $x_1 = -2, \quad x_2 = \frac{3}{2}$

*Cíl: nehádat postup, ale umět nejprve poznat typ rovnice a zvolit nejjednodušší metodu řešení.*